

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG VIỆT: Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định lựa chọn phòng trọ thông minh dựa trên học máy và mô hình ngôn ngữ lớn
TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH: Development of an Intelligent Room Rental Decision Support System Using Machine Learning and Large Language Models
Cán bộ hướng dẫn: ThS. Phạm Thế Sơn
Thời gian thực hiện: Từ ngày 21/09/2025 đến ngày 30/12/2026
Sinh viên thực hiện: Trần Văn An - 25550001 Nguyễn Ngọc Bảo - 25550002
Nội dung đề tài: Tổng quan đề tài: Nhu cầu thuê phòng trọ tại các đô thị lớn, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh, ngày càng tăng, tập trung chủ yếu ở nhóm sinh viên và người lao động mới đi làm. Trên thị trường hiện có nhiều nền tảng hỗ trợ tìm phòng trọ, tiêu biểu có thể kể đến: Nhà Tốt, Phongtro123: Có số lượng tin đăng lớn, cập nhật thường xuyên, hỗ trợ tìm kiếm theo bộ lọc cơ bản như khu vực, khoảng giá, diện tích. Tuy nhiên, việc lọc chỉ dừng ở tiêu chí cứng, chưa cá nhân hóa theo nhu cầu thực tế của từng người thuê (ưu tiên an ninh, khoảng cách tới trường học/nơi làm việc, giờ giấc sinh hoạt, tiện ích đi kèm...). Các hội nhóm Facebook, Zalo về phòng trọ: Cập nhật nhanh, chi phí đăng tin thấp, nhưng thông tin phân tán, dễ trùng lặp hoặc sai lệch, khó tra cứu lại và không có cơ chế xác thực hay đối chiếu giá thuê với mặt bằng chung của thị trường.

- **Các nền tảng bất động sản tổng hợp (Homedy, Batdongsan...):** Giao diện trực quan, có bản đồ hỗ trợ tra cứu, song phần lớn tập trung vào phân khúc nhà đất, mua bán/cho thuê dài hạn hơn là phòng trọ nhỏ lẻ, và cũng chưa có công cụ hỗ trợ ra quyết định dựa trên phân tích dữ liệu.

Nhìn chung, **người thuê phòng vẫn phải tự đọc và so sánh thủ công hàng chục tin đăng, khó đánh giá được mức giá đưa ra có hợp lý so với mặt bằng khu vực hay không**, và dễ bỏ sót các tiêu chí quan trọng đối với bản thân. Trong khi đó, các nghiên cứu học máy gần đây cho thấy các mô hình hồi quy như Random Forest [1], XGBoost [2], CatBoost có thể dự đoán giá thuê nhà/phòng với độ chính xác khá cao dựa trên các đặc trưng như vị trí, diện tích, tiện ích [3],[4]. Một số nghiên cứu gần đây còn so sánh trực tiếp hiệu quả của mô hình học máy truyền thống với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trong bài toán dự đoán giá thuê nhà, cho thấy LLM có tiềm năng hỗ trợ cho các mô hình học máy trong việc nắm bắt các yếu tố định tính khó lượng hóa [5]. Bên cạnh đó, kỹ thuật truy hồi tăng cường sinh (Retrieval-Augmented Generation - RAG) cho phép LLM sinh câu trả lời bám sát vào dữ liệu thực tế được truy hồi, giúp giảm hiện tượng ảo giác (hallucination) khi trả lời các câu hỏi mang tính tra cứu dữ liệu cụ thể [6].

Từ thực trạng trên, có thể thấy **tại Việt Nam nói riêng, chưa phổ biến một hệ thống kết hợp đồng thời mô hình học máy (dự đoán giá thuê hợp lý, xếp hạng phòng theo nhu cầu cá nhân hóa) và mô hình ngôn ngữ lớn (cho phép tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên, giải thích lý do đề xuất) để hỗ trợ người thuê ra quyết định**. Vì vậy, đề tài đề xuất xây dựng một hệ thống hỗ trợ ra quyết định lựa chọn phòng trọ thông minh, tích hợp học máy và mô hình ngôn ngữ lớn, nhằm giúp người thuê tìm kiếm, so sánh và lựa chọn phòng trọ phù hợp một cách nhanh chóng, minh bạch và có cơ sở dữ liệu hỗ trợ.

Mục tiêu của đề tài: Từ thực trạng nêu trên, đề tài hướng đến hỗ trợ người thuê phòng trọ ra quyết định với các mục tiêu cụ thể:

1. Thiết kế và xây dựng hệ thống web tập trung dữ liệu phòng trọ: Thu thập, chuẩn hóa và lưu trữ dữ liệu tin đăng phòng trọ (vị trí, giá, diện tích, tiện ích, hình ảnh...) từ nhiều nguồn khác nhau; cung cấp chức năng tìm kiếm, lọc theo tiêu chí và so sánh trực quan giữa các phòng trọ, giúp thay thế việc tra cứu thủ công, rời rạc qua nhiều nền tảng và hội nhóm.

2. Xây dựng mô hình học máy hỗ trợ đánh giá và xếp hạng phòng trọ: Huấn luyện mô hình hồi quy (Random Forest[1], XGBoost [2]) nhằm dự đoán mức giá thuê tham khảo dựa trên đặc điểm của phòng, giúp người dùng nhận biết tin đăng có giá cao/thấp bất thường so với thị trường; đồng thời xây dựng cơ chế tính điểm phù

hợp (MatchScore) để xếp hạng phòng theo tiêu chí ưu tiên cá nhân hóa của từng người dùng.

3. Tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hỗ trợ tương tác tự nhiên và giải thích

đề xuất: Cho phép người thuê mô tả nhu cầu bằng câu văn tự nhiên (ví dụ: "phòng gần trường, giá dưới 3 triệu, có gác lửng, an ninh tốt"), hệ thống tự động trích xuất tiêu chí tìm phòng; sinh giải thích bằng ngôn ngữ tự nhiên cho từng đề xuất [7],[8].

4. Cung cấp dashboard trực quan hóa dữ liệu thị trường phòng trọ: Thống kê giá trung bình, phân bố loại phòng và biến động giá theo khu vực, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về mặt bằng thị trường trước khi ra quyết định thuê.

Phương pháp thực hiện: Đề tài áp dụng phương pháp nghiên cứu ứng dụng kết hợp quy trình phát triển phần mềm lặp – tăng dần. Mỗi vòng lặp bao gồm khảo sát yêu cầu, phân tích và thiết kế, xây dựng chức năng, kiểm thử và tiếp nhận phản hồi để điều chỉnh trước khi triển khai chức năng tiếp theo.

Khảo sát và phân tích yêu cầu: Nhóm khảo sát nhu cầu và thói quen tìm phòng trọ của sinh viên, người lao động (kênh tìm kiếm hiện tại, tiêu chí quan tâm khi chọn phòng, khó khăn khi tra cứu và so sánh thông tin). Dữ liệu khảo sát được dùng để xác định các vấn đề như thông tin phân tán trên nhiều nền tảng, thiếu công cụ đánh giá mức giá hợp lý và thiếu cá nhân hóa theo nhu cầu người dùng. Trên cơ sở đó, nhóm xây dựng danh sách actor (Người thuê, Quản trị viên), yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, user story và tiêu chí nghiệm thu cho từng chức năng.

Phân tích và thiết kế hệ thống: Hệ thống được thiết kế dựa trên Use Case Diagram, Activity Diagram, mô hình dữ liệu ERD, sơ đồ kiến trúc và Sequence Diagram cho luồng xử lý truy vấn kết hợp học máy và LLM. Mô hình dữ liệu dự kiến bao gồm users, listings, amenities, price_predictions, user_preferences, conversations và recommendations. Kiến trúc hệ thống gồm frontend next.js, backend Python (FastAPI) triển khai các API tìm kiếm, dự đoán giá và tương tác LLM, cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL, cơ sở dữ liệu vector lưu trữ embedding tin đăng phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa, và module tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn.

Cơ chế xử lý nghiệp vụ và thuật toán áp dụng: Dữ liệu tin đăng phòng trọ được thu thập, chuẩn hóa các trường thông tin (vị trí, diện tích, giá, tiện ích, loại hình) và làm sạch trùng lặp/thiếu trước khi đưa vào huấn luyện mô hình. Đề tài áp dụng các thuật toán hồi quy như Random Forest [1] và XGBoost [2] để dự đoán khoảng giá thuê hợp lý dựa trên đặc trưng của phòng; hiệu quả của cách tiếp cận này cho bài toán dự đoán giá thuê đã được chứng minh trong các nghiên cứu quốc tế với độ chính xác khá cao [3], [4], [5].

Bên cạnh đó, nhóm đề xuất cơ chế tính điểm phù hợp (MatchScore) để xếp hạng phòng theo nhu cầu cá nhân hóa của người dùng, tính theo công thức:

$$\text{MatchScore} = w1 \times \text{PriceFit} + w2 \times \text{LocationFit} + w3 \times \text{AmenityFit} + w4 \times \text{SafetyFit}$$

Trong đó, PriceFit phản ánh mức độ phù hợp giữa giá phòng và ngân sách người dùng, LocationFit phản ánh khoảng cách tới địa điểm quan tâm (trường học/nơi làm việc), AmenityFit phản ánh mức độ đáp ứng tiện ích mong muốn (gác lửng, chỗ để xe, máy lạnh...) và SafetyFit phản ánh mức độ an toàn của khu vực/tin đăng; các thành phần được chuẩn hóa về thang điểm 0-1. Các trọng số w_i là quy ước đề xuất ban đầu của nhóm, có thể hiệu chỉnh trong giai đoạn chạy thử; kết quả xếp hạng chỉ mang tính gợi ý, người dùng vẫn là người ra quyết định cuối cùng.

Để hỗ trợ tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên, đề tài áp dụng kỹ thuật truy hồi tăng cường sinh (Retrieval-Augmented Generation - RAG) [6] kết hợp embedding văn bản theo hướng Sentence-BERT [9] nhằm truy hồi các tin đăng liên quan nhất tới câu truy vấn của người dùng trước khi đưa vào LLM để sinh câu trả lời và giải thích đề xuất, giúp hạn chế hiện tượng LLM sinh thông tin không có trong dữ liệu thực tế của hệ thống.

Xây dựng hệ thống: Backend được phát triển bằng Python (FastAPI), frontend sử dụng React.js và cơ sở dữ liệu PostgreSQL lưu trữ dữ liệu có cấu trúc. Mô hình học máy dự đoán giá và xếp hạng được huấn luyện và triển khai dưới dạng dịch vụ nội bộ (sử dụng scikit-learn/XGBoost); cơ sở dữ liệu vector (FAISS [10] /pgvector) lưu trữ embedding của tin đăng phục vụ truy hồi ngữ nghĩa cho module LLM. Khi người dùng gửi câu truy vấn tự nhiên, hệ thống trích xuất tiêu chí, truy hồi tin đăng liên quan, tính điểm phù hợp và trả về danh sách đề xuất kèm giải thích.

Kiểm thử và đánh giá: Mô hình dự đoán giá được đánh giá bằng các độ đo MAE, RMSE và R2 trên tập dữ liệu kiểm tra. Các nội dung kiểm thử khác gồm: độ chính xác của chức năng tìm kiếm, lọc; độ phù hợp của danh sách đề xuất theo tiêu chí người dùng; độ chính xác trích xuất tiêu chí từ câu truy vấn tự nhiên; mức độ bám sát dữ liệu thực tế của các giải thích do LLM sinh ra; và tính đúng đắn của số liệu trên dashboard thống kê thị trường.

*Tài liệu tham khảo:

[1] L. Breiman, "Random Forests," *Machine Learning*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001.

[Online]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1023/A:1010933404324>

- [2] T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A Scalable Tree Boosting System," in Proc. 22nd ACM SIGKDD Int. Conf. Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '16), 2016, doi: 10.1145/2939672.2939785.
- [Online]. Available: <https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/2939672.2939785>
- [3] P. Adzanoukpe, "Predicting House Rental Prices in Ghana Using Machine Learning," arXiv:2501.06241, 2025.
- [Online]. Available: <https://arxiv.org/pdf/2501.06241>
- [4] W. Chen, S. Farag, U. Butt, and H. Al-Khateeb, "Leveraging Machine Learning for Sophisticated Rental Value Predictions: A Case Study from Munich, Germany," MDPI, 2024.
- [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/20/9528#>
- [5] S. Si and T. Chen, "Predicting Rental Price of Lane Houses in Shanghai with Machine Learning Methods and Large Language Models," arXiv:2405.17505, 2024.
- [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2405.17505>
- [6] P. Lewis và cộng sự, "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," in Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020.
- [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2005.11401>
- [7] Y. Gao *et al.*, "Chat-REC: Towards Interactive and Explainable LLMs-Augmented Recommender System," *arXiv preprint arXiv:2303.14524*, 2023.
- [Online]. Available: <https://arxiv.org/html/2303.14524v2>
- [8] W. Fan *et al.*, "Recommender Systems in the Era of Large Language Models (LLMs)," *arXiv preprint arXiv:2307.02046*, 2023.
- [Online]. Available: <https://arxiv.org/pdf/2307.02046>
- [9] N. Reimers and I. Gurevych, "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks," arXiv:1908.10084, 2019.
- [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1908.10084>
- [10] J. Johnson, M. Douze, and H. Jégou, "Billion-scale similarity search with GPUs," *IEEE Transactions on Big Data*, vol. 7, no. 3, pp. 535-547, 2019.
- [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8733051>

Các nội dung chính và giới hạn của đề tài:

- **Giới hạn chức năng:** Hệ thống là một Web App tập trung vào: Tìm kiếm và lọc phòng trọ theo tiêu chí; Dự đoán giá thuê tham khảo bằng mô hình học máy; Đề xuất và xếp hạng phòng trọ theo nhu cầu cá nhân hóa; Tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên qua chatbot tích hợp LLM để trích xuất nhu cầu và giải thích đề xuất; Dashboard thống kê thị trường theo khu vực. Hệ thống không bao gồm chức năng đặt cọc/thanh toán trực tuyến, ký hợp đồng thuê điện tử, và không đóng vai trò nền tảng đăng tin cho môi giới chuyên nghiệp (chỉ hỗ trợ vai trò người thuê tra cứu, so sánh và ra quyết định). LLM được sử dụng thông qua API có sẵn, đề tài không tự huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn từ đầu.
- **Phương pháp đánh giá và Kịch bản Demo:** Việc đánh giá thông qua chạy thử nghiệm kịch bản nghiệp vụ khép kín.
 - Demo: Người dùng nhập yêu cầu bằng câu văn tự nhiên (ví dụ: phòng gần trường đại học uit, giá dưới 3 triệu, có gác lửng) → hệ thống trích xuất tiêu chí bằng LLM → lọc và xếp hạng phòng theo mức độ phù hợp dựa trên các tiêu chí của người dùng và kết quả từ các mô hình học máy → hiển thị danh sách phòng kèm giá dự đoán và giải thích lý do đề xuất → người dùng xem chi tiết, so sánh các phòng và xem thống kê thị trường khu vực trên dashboard.
 - Kiểm tra kết quả: Đánh giá độ chính xác của mô hình dự đoán giá, độ phù hợp và tính đúng đắn của các đề xuất so với tiêu chí đã nhập, mức độ bám sát dữ liệu thực tế của giải thích do LLM sinh ra, và tính đầy đủ của số liệu trên dashboard. Tiếp nhận phản hồi từ người dùng thử nghiệm để tối ưu giao diện và trải nghiệm.

Kế hoạch thực hiện

Thời gian	Nội dung công việc chính	Kết quả mong đợi
Tháng 1	- Tìm hiểu đề tài, khảo sát các nền tảng phòng trọ hiện có (Phòng Trọ 123, Nhà Tốt...) và thói quen tìm phòng của người thuê. - Thu thập yêu cầu, xác định actor, chức năng chính và phạm vi hệ thống. - Thu thập, tổng hợp dữ liệu tin đăng phòng trọ phục vụ huấn luyện mô hình. - Phân tích, thiết kế quy trình nghiệp vụ, mô hình dữ liệu và giao diện mẫu.	Hoàn thành tài liệu phân tích yêu cầu, bộ dữ liệu phòng trọ đã tiền xử lý, mô hình dữ liệu, sơ đồ chức năng và giao diện mẫu.

Thời gian	Nội dung công việc chính	Kết quả mong đợi
Tháng 2	- Xây dựng chương trình web tìm kiếm, lọc và hiển thị phòng trọ. - Huấn luyện và đánh giá mô hình học máy dự đoán giá thuê và xếp hạng theo nhu cầu (MatchScore). - Tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và cơ chế truy hồi (RAG) để hỗ trợ tương tác tự nhiên và sinh giải thích đề xuất. - Kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL và cơ sở dữ liệu vector.	Ứng dụng chạy được các chức năng cơ bản: tìm kiếm, dự đoán giá, đề xuất phòng và chatbot tương tác tự nhiên.
Tháng 3	- Kiểm thử, sửa lỗi, hoàn thiện giao diện và luồng nghiệp vụ. - Bổ sung dashboard thống kê thị trường và tối ưu trải nghiệm người dùng. - Viết báo cáo, làm slide, quay video demo và chuẩn bị báo cáo.	Hoàn thiện sản phẩm demo ổn định; có báo cáo, slide, video demo và tài liệu trình bày.
Xác nhận của CBHD (Ký tên và ghi rõ họ tên)  Ths. Phạm Thế Sơn		TP. HCM, ngày 5 tháng 9 năm 2026 Sinh viên (Ký tên và ghi rõ họ tên)   Nguyễn Ngọc Bảo Trần Văn An